

Synthèse - Systèmes multiagents : Principes généraux et applications

Référence : Chaib-draa, B., Jarras, I., & Moulin, B. (2001). “Systèmes multiagents : Principes généraux et applications”, dans *Agent et systèmes multiagents* (J. P. Briot et Y. Demazeau, Eds.), Hermès.

1. Contexte et Problématique

Le chapitre s’inscrit dans le cadre de l’intelligence artificielle distribuée et vise à formaliser les fondements théoriques et pratiques des systèmes multiagents (SMA). Il s’intéresse à la manière dont des entités logicielles autonomes et flexibles, appelées agents, peuvent interagir dans des environnements distribués, asynchrones et décentralisés.

La problématique centrale porte sur l’absence de contrôle global dans ces systèmes : chaque agent dispose d’une information partielle et agit localement, alors que le comportement attendu doit émerger à l’échelle collective. Les défis identifiés concernent notamment :

- la cohérence des décisions locales,
- la prévention des conflits et interférences,
- la coordination dans des environnements dynamiques,
- l’absence de méthodologies systématiques de conception.

Les auteurs positionnent ainsi les SMA comme un nouveau paradigme logiciel adapté aux systèmes complexes distribués.

2. Contributions principales

Le chapitre propose une structuration historique et conceptuelle du domaine.

2.1 Évolution des architectures d’agents

Les auteurs retracent la progression des modèles d’agents :

- Approches symboliques centrées sur la planification (STRIPS),
- Approches réactives (architecture de subsomption),
- Architectures hybrides combinant couches réactives et délibératives,
- Architectures cognitives, notamment le modèle BDI.

2.2 Typologie des interactions

Le chapitre distingue trois mécanismes fondamentaux :

- **Coopération** : agents poursuivant un but commun.
- **Coordination** : organisation des actions pour éviter les conflits.
- **Négociation** : résolution distribuée de conflits entre agents égo-centrés.

Cette catégorisation constitue un cadre analytique majeur pour l’étude des SMA.

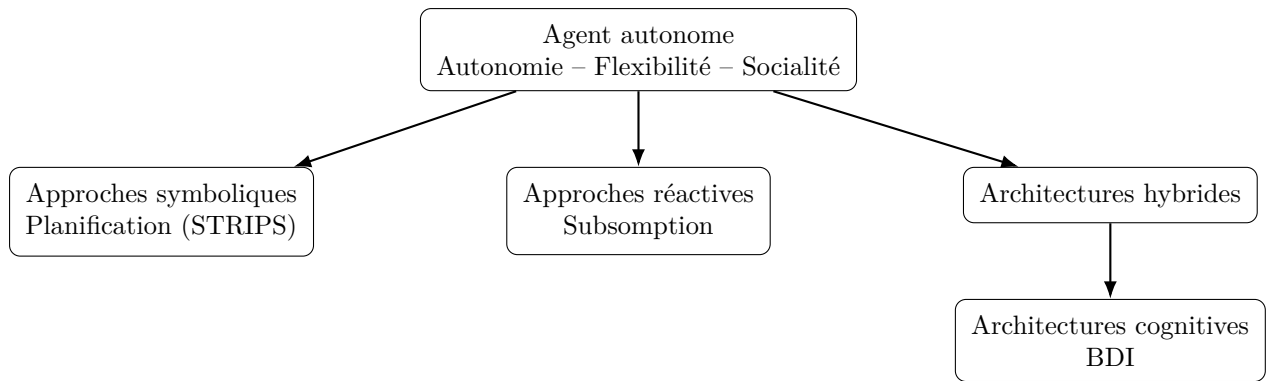


FIGURE 1 – Évolution des principales familles d’architectures d’agents.

3. Concepts techniques clés

3.1 Architecture BDI

Le modèle BDI (Belief, Desire, Intention) structure l’agent autour :

- des **croyanances** (représentation de l’environnement),
- des **désirs** (états souhaitables),
- des **intentions** (engagements effectifs avec allocation de ressources).

Ce modèle formalise le raisonnement pratique des agents cognitifs.

3.2 Protocole Contract Net

Le Contract Net constitue un mécanisme distribué d’allocation de tâches.

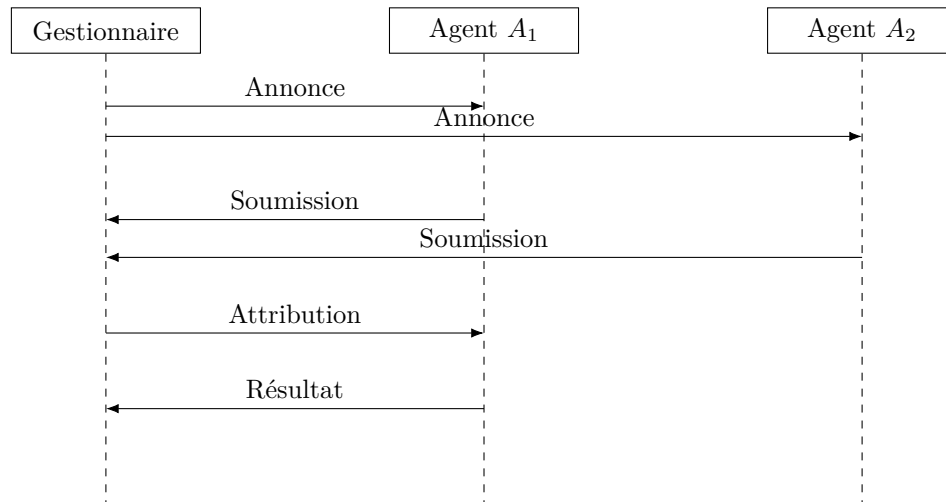


FIGURE 2 – Schéma simplifié du protocole Contract Net.

Le gestionnaire annonce une tâche, reçoit des propositions (bids), sélectionne le meilleur contractant, puis supervise l’exécution.

3.3 Planification Partielle Globale

La PGP permet aux agents d'échanger dynamiquement des fragments de plans afin d'anticiper les actions d'autrui et d'ajuster leur comportement.

3.4 Actes de discours et communication

La communication est modélisée comme un ensemble d'actes visant à modifier l'état mental des agents. Cette approche fonde les langages KQML et ACL.

4. Lien avec notre TER

Ce chapitre constitue un socle théorique pour analyser les architectures contemporaines d'Agentic AI. Il permet :

- de caractériser formellement l'autonomie,
- d'identifier les mécanismes de coordination,
- de comparer les architectures BDI classiques aux agents basés sur LLM,
- d'analyser la notion d'engagement et de planification distribuée.

Ainsi, les SMA classiques apparaissent comme les précurseurs conceptuels des systèmes modernes d'agents fondés sur des modèles de langage.